

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle**

(verso, éventuellement pages suivantes)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs :**Descriptif de la réalisation :**

- Application bureau pour la gestion des bons cadeau de l'entreprise VMS
- Cycle de vie complet du bon : demande, paiement, approbation, émission, rédemption et reporting
- Base de données PostgreSQL centralisée hébergée sur AlwaysData
- Interface développée en JavaFX 21 avec Maven et Log4j2 pour la journalisation
- Génération des bons en PDF avec QR code unique et envoi automatique par courriel

Moyens de production :

- IntelliJ IDEA pour l'écriture du code Java
- phpPgAdmin pour l'administration de la base PostgreSQL
- Empaquetage natif Windows via l'outil jpackage
- Serveur SMTP Gmail avec mot de passe applicatif pour l'envoi automatique des courriels

Productions réalisées :

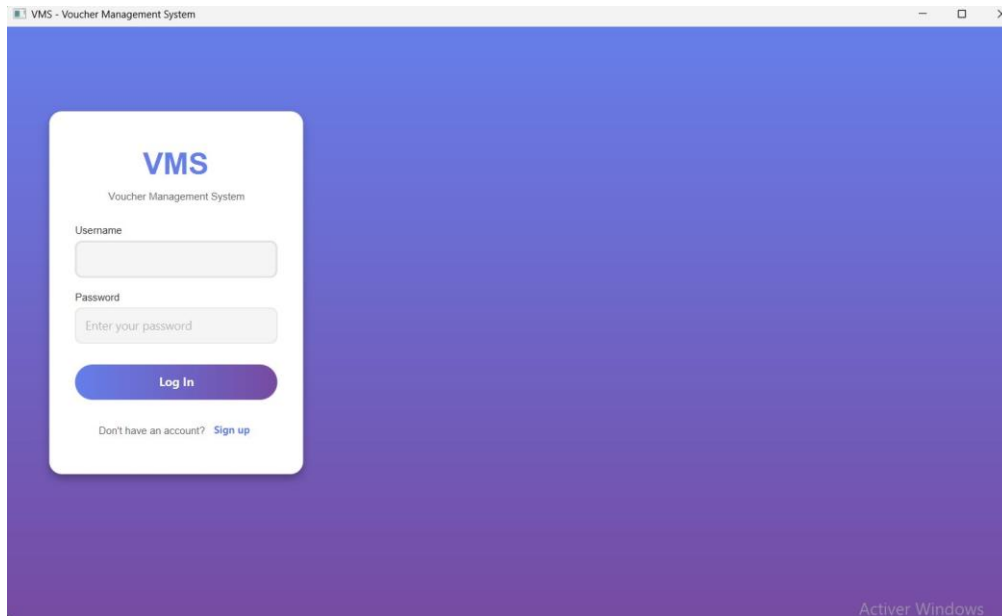
- Application siège multi-utilisateur avec authentification, gestion des demandes, paiements, approbations et vouchers
- Module de rédemption avec saisie ou scan du code voucher et validation en ligne
- Base PostgreSQL avec trigger et procédure stockée
- Export de rapports Excel via Apache POI à partir de vues dédiées
- Modèle PDF de bon avec QR code et signature autorisée

Description et fonctionnalités de l'application

Partie authentification

1- Page de connexion

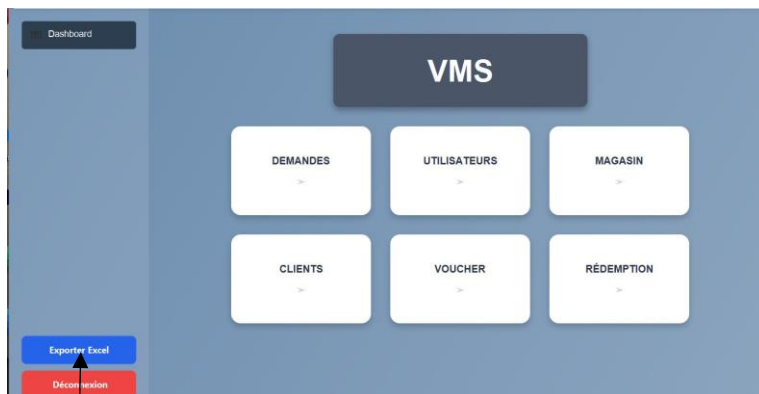
- Point d'entrée unique de l'application VMS
- Saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe
- Vérification des identifiants dans la table utilisateurs
- Message d'erreur en cas d'identifiants invalides



Partie administration

2- Tableau de bord

- Écran principal affiché juste après la connexion
- Accès direct aux six modules de l'application
- Bouton d'export Excel pour générer un rapport complet en un clic
- Bouton de déconnexion en bas de la barre latérale



← Les six modules principaux

Bouton pour avoir le rapport EXCEL

3- Gestion des demandes

- Liste de toutes les demandes de bons enregistrées dans le système
- Indicateurs en haut : total des demandes, demandes en attente, montant global
- Chaque demande comporte une référence unique, un client, un nombre de bons, une valeur unitaire et un montant total
- Filtre par statut et barre de recherche pour retrouver rapidement une demande
- Actions disponibles par ligne : envoi par courriel, génération du PDF et suppression

The screenshot shows a web application interface for managing requests. At the top, there is a navigation bar with a 'Retour' button and the title 'GESTION DES DEMANDES'. On the right, the user 'Admin' is logged in. Below the navigation bar, there are three summary cards: '15 Total Demandes', '1 En Attente', and '56320,00 Rs Montant Total'. A table lists individual requests with columns for Reference, Client, Nb B..., Valeur Unit., Montant Total, Date, Statut, and Actions. The 'Statut' column shows 'Généré' for all entries. The 'Actions' column contains icons for email, PDF, and delete. Annotations include an arrow pointing from a box labeled 'Créer une nouvelle demande' to the '+ Nouvelle Demande' button, and another arrow pointing from a box labeled 'Bouton pour : -Modifier le Voucher -Supprimer -Voir les details' to the action icons in the table.

Créer une nouvelle demande

Bouton pour :
-Modifier le Voucher
-Supprimer
-Voir les details

Reference	Client	Nb B...	Valeur Unit.	Montant Total	Date	Statut	Actions
DEM-1776420978518	Ginola	5	200.0	1000.0	2026-04-17	Généré	[Email] [PDF] [Delete]
DEM-1774849656554	Ginola	10	100.0	1000.0	2026-03-30	Généré	[Email] [PDF] [Delete]
DEM-1774847389489	Ginola	10	100.0	1000.0	2026-03-30	Généré	[Email] [PDF] [Delete]
DEM-1774844743760	Ginola	2	100.0	200.0	2026-03-30	Généré	[Email] [PDF] [Delete]
DEM-1774807494233	Ginola	1	100.0	100.0	2026-03-29	Généré	[Email] [PDF] [Delete]

4- Gestion des utilisateurs

- Liste des comptes habilités à utiliser l'application
- Chaque utilisateur a un identifiant, un nom complet, un email et un rôle
- Quatre rôles disponibles : Super User, Administrateur, Initiateur et Approbateur
- Possibilité d'ajouter un nouveau compte, de modifier ses informations ou de le désactiver

[Retour](#) **Gestion des Utilisateurs** [Deconnexion](#)

[Nouvel Utilisateur](#) [Modifier](#) [Supprimer](#) [Activer/Désactiver](#) [Actualiser](#)

Rechercher...

ID	Username	Nom complet	Email	Role	Statut
7	approbateur1	Test Approbateur	approbateur@vms.com	APPROBATEUR	✓ Actif
6	initiateur1	Test Initiateur	initiateur@vms.com	INITIATEUR	✓ Actif
5	Benja	Manjaka	manjakaginola@gmail.com	ADMINISTRATEUR	✓ Actif
4	Ginola	Andrianambinintsoa Ginola	manjakaginola@gmail.com	ADMINISTRATEUR	✓ Actif
2	diary	diaryfanekena	sojavelodiary@gmail.com	SUPER_USER	✓ Actif
1	admin	Administrateur	admin@vms.com	SUPER_USER	✓ Actif

Colonne des rôles attribués

Action sur les utilisateurs :

- Create
- Update
- Delete
- Activer/ Désactiver

5- Gestion des magasins

- Liste des magasins partenaires habilités à accepter les bons cadeau
- Indicateurs : nombre total de magasins, magasins actifs, rédemptions totales
- Chaque magasin possède un code, un nom, une ville, un téléphone et un responsable
- Possibilité de générer un export PDF de la liste complète

Retour GESTION DES MAGASINS Admin

+ Nouveau Magasin Actualiser Export PDF

4 Total Magasins 4 Magasins Actifs 0 Rédemptions Totales

Code	Nom	Ville	Téléphone	Responsable	Statut	Rédemptions	Actions
MAG-1045...	dary	portouis	77777777	ano	✓ Actif	0	[+][−][🗑️]
MAG-1053...	Farekera	portouis	66666666	tabi	✓ Actif	0	[+][−][🗑️]
MAG-002	Pharmacie du Centre	Rose-Hill	+230 454 7890	Marie Martin	✓ Actif	0	[+][−][🗑️]
MAG-003	Restaurant Le Gourmet	Quatre Bornes	+230 423 1234	Paul Bernard	✓ Actif	0	[+][−][🗑️]

Actions sur les magasins :

- Voir les details
- Uptade
- Delete

Bouton pour ajouter un magasin et exporte PDF

6- Gestion des clients

- Fichier des clients qui passent des commandes de bons
- Le client est en règle générale une entreprise qui distribue les bons à ses bénéficiaires
- Informations conservées : numéro de compte, nom, email, téléphone, personne à contacter, date d'inscription
- Indicateurs : nombre total de clients, clients actifs, total des demandes passées

The screenshot displays the 'Gestion des Clients' interface. At the top, there is a navigation bar with a 'Retour' link and the title 'Gestion des Clients'. Below this, there are two buttons: '+ Nouveau Client' and 'Actualiser'. To the right of these buttons is a search bar labeled 'Rechercher...'. Below the search bar, there are three summary cards: '11 Total Clients', '11 Clients Actifs', and '0 Total Demandes'. Below the summary cards is a table with the following columns: 'N° Compte', 'Nom', 'Email', 'Téléphone', 'Contact', 'Statut', 'Inscription', and 'Actions'. The table contains 11 rows of client data. An arrow points from the 'Barre de recherche' label to the search bar. Another arrow points from the 'Actions sur les clients' label to the 'Actions' column of the table.

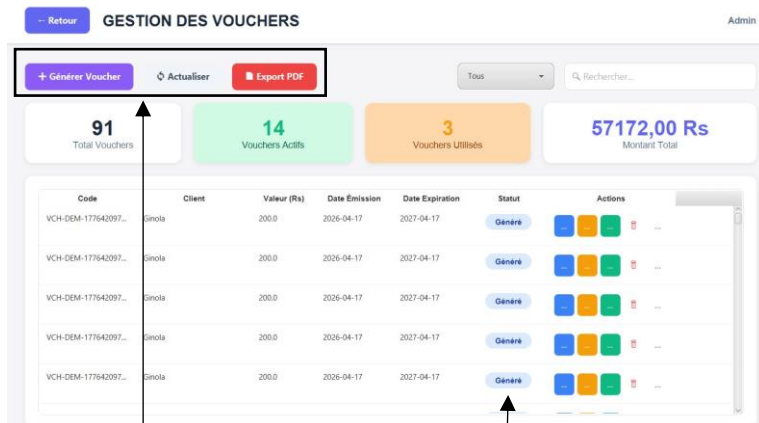
Barre de recherche

Actions sur les clients :

- Voir les détails
- Uptdate
- Delete

7- Gestion des vouchers

- Liste complète des bons cadeau générés par l'application
- Indicateurs : total des vouchers, vouchers actifs, vouchers utilisés, montant total
- Chaque voucher possède un code unique, un client, une valeur, une date d'émission et une date d'expiration
- Filtre par statut (généré, utilisé, expiré) et recherche par code
- Export PDF disponible pour imprimer un voucher précis



Statistique des Vouchers

Cartes d'indicateurs par statut

Bouton pour :
-générer un nouveau voucher
-Actualiser
-Export PDF

Partie magasin

8- Validation des vouchers (rédemption)

- ❓ Interface utilisée par le responsable du magasin pour traiter un bon
- ❓ Entrée ou scan du code du voucher présenté par le client
- ❓ Vérification automatique de la validité, de la date d'expiration et de l'absence d'utilisation précédente
- ❓ Choix du magasin, du montant consommé et ajout éventuel de notes
- ❓ Historique des utilisations affiché sur la partie droite de l'interface

The screenshot shows a web interface for voucher validation. It includes a search bar for voucher codes, a validation form with fields for store selection, amount used, and optional remarks, and a table showing the redemption history. Annotations with arrows point to specific parts of the interface:

- An arrow points from the 'Recherche du voucher par son code' label to the search bar.
- An arrow points from the 'Validation rédemption' label to the 'Valider la Rédemption' button.
- A box labeled '← Historique des rédemptions' points to the redemption history table.

Recherche du voucher par son code

Validation rédemption

← Historique des rédemptions

VALIDATION DES VOUCHERS

Retour Admin

Rechercher un Voucher

Code du voucher :

Ex: VCH-123456789

Rechercher

✓ Validation de la Rédemption

Magasin :

Sélectionner le magasin

Montant utilisé (Rs) :

Ex: 500.00

Remarques (optionnel) :

Notes additionnelles...

Annuler Valider la Rédemption

Historique des Rédemptions

Code	Magasin	Date	Mont.	A
VCH-DEM-1785...		2025-12-10T08:45:44...	20.0	A
VCH-DEM-1784...	diary	2025-12-02T15:36:36...	5.0	A
VCH-DEM-1784...	diary	2025-12-01T15:53:56...	500.0	A

Base de données

DÉCLENCHEURS :

Base de données : vms

Premier trigger : calcul automatique de la date d'expiration

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_date_expiration()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.date_expiration IS NULL THEN
        NEW.date_expiration := NEW.date_emission + INTERVAL '1 year';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_set_expiration
BEFORE INSERT ON vouchers
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION set_date_expiration();
```

Ce trigger s'exécute avant chaque ajout d'un nouveau voucher dans la table. Si la date d'expiration n'est pas fournie par l'application, il la détermine automatiquement en ajoutant un an à la date d'émission. Cette règle métier (un bon cadeau est valide pendant un an) est ainsi assurée directement au niveau de la base de données, sans que le code Java ait besoin de s'en occuper.

Second trigger : mise à jour du statut d'une demande

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_statut_demande()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    nb_restants INTEGER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO nb_restants
    FROM vouchers
    WHERE demande_id = NEW.demande_id
    AND date_utilisation IS NULL;

    IF nb_restants = 0 THEN
        UPDATE demandes
        SET statut = 'TERMINEE'
        WHERE id = NEW.demande_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_update_demande
AFTER UPDATE OF date_utilisation ON vouchers
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.date_utilisation IS NULL AND NEW.date_utilisation IS NOT NULL)
EXECUTE FUNCTION update_statut_demande();
```

Ce second trigger contrôle les utilisations de vouchers. Lorsqu'un voucher est utilisé pour la première fois, la fonction vérifie combien de bons liés à la même demande restent encore non utilisés. Si ce nombre atteint

zéro, cela signifie que la demande est entièrement finalisée. Son statut passe alors automatiquement à **TERMINÉE**. Ce mécanisme évite à l'application de recalculer ce statut à chaque utilisation.

PROCÉDURE STOCKÉE :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_statistiques_globales(  
    OUT p_total_demandes INTEGER,  
    OUT p_total_vouchers INTEGER,  
    OUT p_vouchers_utilises INTEGER,  
    OUT p_montant_total NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*) INTO p_total_demandes FROM demandes;  
    SELECT COUNT(*) INTO p_total_vouchers FROM vouchers;  
    SELECT COUNT(*) INTO p_vouchers_utilises  
        FROM vouchers  
        WHERE date_utilisation IS NOT NULL;  
    SELECT COALESCE(SUM(valeur), 0) INTO p_montant_total FROM vouchers;  
END;  
$$;
```

Cette procédure stockée fournit en une seule exécution les quatre indicateurs clés affichés sur le tableau de bord de l'application : le total des demandes, le total des vouchers générés, le nombre de vouchers déjà utilisés ainsi que le montant global des bons émis. Elle s'appuie sur quatre paramètres de sortie pour transmettre ces valeurs à l'application, et la fonction COALESCE permet de remplacer une valeur nulle par zéro lorsque la table est vide.

```
CALL get_statistiques_globales(NULL, NULL, NULL, NULL);
```

Cet appel récupère les quatre statistiques en une seule requête. Côté application, un unique appel suffit pour alimenter tout le tableau de bord, ce qui est plus efficace que quatre requêtes séparées.